

중등 수학 70점 돌파 훈련

중1-2, 중2-1, 중2-2

이름: _____

핵심 훈련 15문항, 권장 35분

실전 모의고사 25문항, 120분, 100점

목표 실전 18문항 이상 정답

핵심 훈련 15

핵심 1 중1-2 기본도형

두 평행선이 한 직선과 만날 때, 한 동위각의 크기가

63°

이다. 다른 동위각의 크기는?

- ① 27°
- ② 63°
- ③ 90°
- ④ 117°
- ⑤ 127°

핵심 2 중1-2 작도와 합동

길이가 3 cm, 5 cm,

x

cm인 세 선분으로 삼각형을 만들 수 있는

x

는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 8
- ⑤ 9

핵심 3 중1-2 평면도형

반지름이 6 cm이고 중심각이

60°

인 부채꼴의 넓이는?

- ① 3π
- ② 6π
- ③ 9π
- ④ 12π
- ⑤ 18π

핵심 4 중1-2 입체도형

밑면이 두 직각변 3 cm, 4 cm인 직각삼각형이고 높이가 5 cm인 삼각기둥의 부피는?

- ① 20
- ② 24
- ③ 30
- ④ 40
- ⑤ 60

핵심 5 중1-2 자료

자료 3, 5, 5, 7, 10의 평균은?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 7.5
- ⑤ 10

핵심 6 중2-1 유리수

순환소수

$0.\overline{27}$

을 분수로 나타낸 것은?

- ① $\frac{2}{7}$
- ② $\frac{3}{11}$
- ③ $\frac{9}{27}$
- ④ $\frac{27}{90}$
- ⑤ $\frac{27}{100}$

핵심 7 중2-1 지수법칙

$2^3 \times 2^5 \div 2^4$

의 값은?

- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16
- ⑤ 32

핵심 8 중2-1 식의 계산

$3(2x - 1) - 2(x + 4)$

를 간단히 한 것은?

- ① $4x - 11$
- ② $4x + 5$
- ③ $8x - 11$
- ④ $8x + 5$
- ⑤ $10x - 9$

핵심 9 중2-1 부등식

부등식

$$2x - 5 \leq 7$$

의 해는?

- ① $x \leq 1$
- ② $x \geq 1$
- ③ $x \leq 6$
- ④ $x \geq 6$
- ⑤ $x < 12$

핵심 10 중2-1 연립방정식

$$x + y = 7, x - y = 1$$

일 때

$$x$$

의 값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

핵심 11 중2-1 일차함수

일차함수

$$y = -2x + 5$$

의 기울기는?

- ① -5
- ② -2
- ③ 2
- ④ 5
- ⑤ 7

핵심 12 중2-2 삼각형

꼭지각이

$$40^\circ$$

인 이등변삼각형의 한 밑각은?

- ① 40°
- ② 60°
- ③ 70°
- ④ 80°
- ⑤ 140°

핵심 13 중2-2 사각형

평행사변형의 두 이웃한 각이 각각

$3x^\circ$,
 x°
일 때
 x
는?

- ① 30 ② 40 ③ 45 ④ 60 ⑤ 90
-

핵심 14 중2-2 피타고라스

두 직각변의 길이가 6 cm, 8 cm인 직각삼각형의 빗변 길이는?

- ① 9 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 15
-

핵심 15 중2-2 확률

한 개의 주사위를 던질 때 짝수의 눈이 나올 확률은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1
-

실전 모의고사 25

제한 시간 120분 · 각 4점 · 객관식 1~20번, 주관식 21~25번

실전 1 중1-2 기본도형 · 4점

두 직선이 한 점에서 만난다. 한 각의 크기가

48°

일 때, 그 각과 맞꼭지각의 크기는?

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- 42°
- 48°
- 90°
- 132°
- 142°

실전 2 중1-2 작도와 합동 · 4점

두 삼각형에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 각각 같다. 이때 사용하는 합동 조건은?

- ① SSS
- ② SAS
- ③ ASA
- ④ RHA
- ⑤ RHS

실전 3 중1-2 평면도형 · 4점

정십각형의 한 내각의 크기는?

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- 108°
- 126°
- 135°
- 144°
- 150°

실전 4 중1-2 평면도형 · 4점

반지름이 9 cm이고 중심각이

80°

인 부채꼴의 넓이는?

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- 9π
- 18π
- 27π
- 36π
- 72π

실전 5 중1-2 입체도형 · 4점

밑면의 반지름이 3 cm이고 높이가 5 cm인 원기둥의 부피는?

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- 15π
- 30π
- 45π
- 60π
- 90π

실전 6 중1-2 자료 · 4점

다섯 수 4, 6, 7, 8,

x

의 평균이 7일 때

x

는?

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

실전 7 중1-2 자료 · 4점

자료 2, 3, 3, 4, 8, 10의 중앙값은?

- ① 3
- ② 3.5
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

실전 8 중2-1 유리수 · 4점

순환소수

$0.\overline{36}$

을 기약분수로 나타낸 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- 3/25
- 4/11
- 9/25
- 18/49
- 36/100

실전 9 중2-1 식의 계산 · 4점

$$\frac{(2a^2b)^2}{4ab}$$

를 간단히 한 것은?

- ① a^2b
- ② a^3b
- ③ a^3b^2
- ④ $2a^3b$
- ⑤ $4a^3b$

실전 10 중2-1 식의 계산 · 4점

$$(3x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 4x - 5)$$

를 간단히 한 것은?

- ① $2x^2 + 2x - 4$
- ② $2x^2 - 6x - 4$
- ③ $2x^2 - 6x + 6$
- ④ $4x^2 + 2x - 4$
- ⑤ $4x^2 - 6x + 6$

실전 11 중2-1 부등식 · 4점

기본요금 1200원에 한 번 이용할 때마다 700원을 내는 시설이 있다. 5400원으로 이용할 수 있는 최대 횟수는?

- ① 4회
- ② 5회
- ③ 6회
- ④ 7회
- ⑤ 8회

실전 12 중2-1 연립방정식 · 4점

연립방정식

$$2x + y = 7, x - y = 2$$

의 해는?

- ① $(1, 5)$
- ② $(2, 3)$
- ③ $(3, 1)$
- ④ $(4, -1)$
- ⑤ $(5, -3)$

실전 13 중2-1 연립방정식 활용 · 4점

어른표는 5000원, 어린이표는 3000원이다. 모두 10장을 팔아 38000원을 받았다면 어른표는 몇 장인가?

- ① 2장
- ② 3장
- ③ 4장
- ④ 5장
- ⑤ 6장

실전 14 중2-1 일차함수 · 4점

두 점

$$(0, -3)$$

,

$$(2, 1)$$

을 지나는 직선의 식은?

- ① $y = x - 3$
- ② $y = 2x - 3$
- ③ $y = 2x + 1$
- ④ $y = -2x - 3$
- ⑤ $y = -3x + 2$

실전 15 중2-1 일차함수 · 4점

두 직선

$$y = x + 1$$

,

$$y = -2x + 7$$

의 교점은?

- ① $(1, 2)$
- ② $(2, 3)$
- ③ $(3, 2)$
- ④ $(3, 4)$
- ⑤ $(4, 3)$

실전 16 중2-1 일차함수 활용 · 4점

물 80 L가 든 통에서 매분 5 L씩 물을 뺀다.

$$x$$

분 뒤 물의 양을

$$y$$

L라 할 때, 물이 35 L가 되는 시간은?

- ① 7분
- ② 8분
- ③ 9분
- ④ 10분
- ⑤ 11분

실전 17 중2-2 삼각형 · 4점

꼭지각이

36°

인 이등변삼각형의 한 밑각은?

①

54°

②

62°

③

68°

④

72°

⑤

144°

실전 18 중2-2 직각삼각형 · 4점

두 직각삼각형에서 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다. 이때 사용하는 합동 조건은?

- ① SSS

② SAS

③ ASA

④ RHA

⑤ RHS
-

실전 19 중2-2 사각형 · 4점

평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점을 O라 하자.

$AO = 3x - 1$

,

$OC = x + 5$

일 때

x

는?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6

실전 20 중2-2 닮음 · 4점

두 닮은 삼각형의 닮음비가 2:3이다. 작은 삼각형의 넓이가 20 cm²일 때 큰 삼각형의 넓이는?

- ① 30

② 40

③ 45

④ 60

⑤ 90
-

실전 21 중2-2 피타고라스 · 4점

길이 13 m인 사다리를 벽에 기대었더니 사다리의 아래쪽과 벽 사이 거리가 5 m였다. 사다리가 닿은 높이는?
답만 쓰시오.

실전 22 중2-2 경우의 수 · 4점

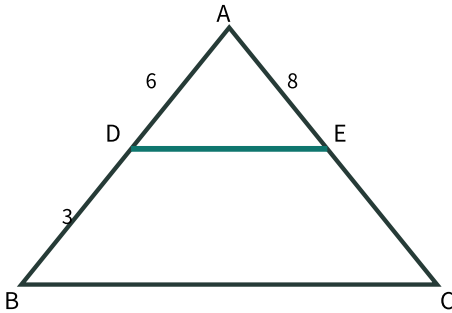
숫자 1, 2, 3, 4 중 서로 다른 두 숫자를 골라 만들 수 있는 두 자리 짝수의 개수는? 답만 쓰시오.

실전 23 중2-2 확률 · 4점

서로 다른 두 동전을 동시에 던질 때 앞면이 정확히 한 개 나올 확률을 기약분수로 쓰시오.

실전 24 중2-2 닮음 활용 · 4점

삼각형 ABC에서 D는 변 AB 위, E는 변 AC 위에 있고 $DE \parallel BC$ 이다. $AD = 6$, $DB = 3$, $AE = 8$ 일 때 EC의 길이를
쓰시오.



실전 25 중2-2 확률 활용 · 4점

주머니에 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 있다. 공을 한 개씩 두 번 꺼내고 다시 넣지 않을 때, 두 공의 색이 같을 확률을 기약분수로 쓰시오.

실전 답안표

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25